GROW SYSTEM V0.2

Техническое описание прототипа

ESP32-S3 / FreeRTOS

Содержание

1. Общая информация 3

2. Назначение устройства 3

3. Основные функции 3

4. Аппаратная часть 4

5. Структурная схема устройства 5

6. Программная архитектура 5

7. Архитектура взаимодействия задач 6

8. Логика управления освещением 7

9. Интеграция с Blynk 8

10. Диагностика и сбор данных 9

11. Текущий статус прототипа 10

12. Заключение 10

1. Общая информация

GROW SYSTEM - прототип системы наблюдения и управления пространством для выращивания растений. Он объединяет измерение параметров среды, управление насосом и освещением, локальный экран и удалённый доступ через Blynk. Прошивка V0.2 работает на ESP32-S3 с ESP-IDF и FreeRTOS.

Документ описывает устройство и программную архитектуру. Он не заменяет электрическую схему, руководство пользователя или протокол испытаний.

2. Назначение устройства

Устройство предназначено для наблюдения за температурой, влажностью воздуха и субстрата, уровнем воды и относительным освещением. Пользователь управляет насосом и яркостью с кнопок или через Blynk, а также включает автоматическую смену световых фаз.

Насос управляется вручную; автоматический полив и профили растений не реализованы. LDR используется для наблюдения и не корректирует PWM. Процентные показания датчиков не означают независимо подтверждённую точность измерений.

3. Основные функции

• Измерения HTU21D, ёмкостного датчика почвы, HC-SR04 и LDR.

• Фильтрация расстояния HC-SR04 и пересчёт в уровень воды по заданным границам.

• Управление насосом и яркостью 0–100%, четыре физические кнопки.

• Автоматическое управление освещением: `IDLE`, `DAWN`, `DUSK`.

• Восемь полей на OLED; обновление каждые 500 мс.

• Wi-Fi, синхронизация времени SNTP, команды и телеметрия Blynk.

• Локальные HTTP-снимки состояния и диагностики; сбор CSV на ПК.

4. Аппаратная часть

Таблица 1 — Основные аппаратные компоненты.

Узел	Компонент	Назначение
Контроллер	Waveshare ESP32-S3R2; 240 МГц; Flash 16 МБ	Обработка событий, измерений и связи
Питание	Источник 12 В / 3 А	Питание прототипа
DC/DC	MP2307-типа, 12 → 5 В	Питание платы и логики
Коммутация насоса	HW-517, MOSFET	Включение и выключение насоса
Управление светом	LC-LM358-PWM2V	Преобразование PWM → 0–10 В
Температура / влажность	GY-21 / HTU21D	Измерение состояния воздуха
Почва	Ёмкостный датчик DFRobot	Оценка влажности субстрата
Вода	HC-SR04	Расстояние до поверхности воды
Свет	Аналоговый LDR	Относительное освещение
Экран	OLED 0,96 дюйма, 128×64, I2C	Отображение состояния
Кнопки	Четыре физических входа	Насос, AUTO, яркость +/−

Почва и LDR используют разные каналы ADC1. HTU21D и OLED работают на общей шине I2C. Назначения выводов заданы в `board_config.h`, периоды и калибровочные границы - в `app_config.h`.

5. Структурная схема устройства

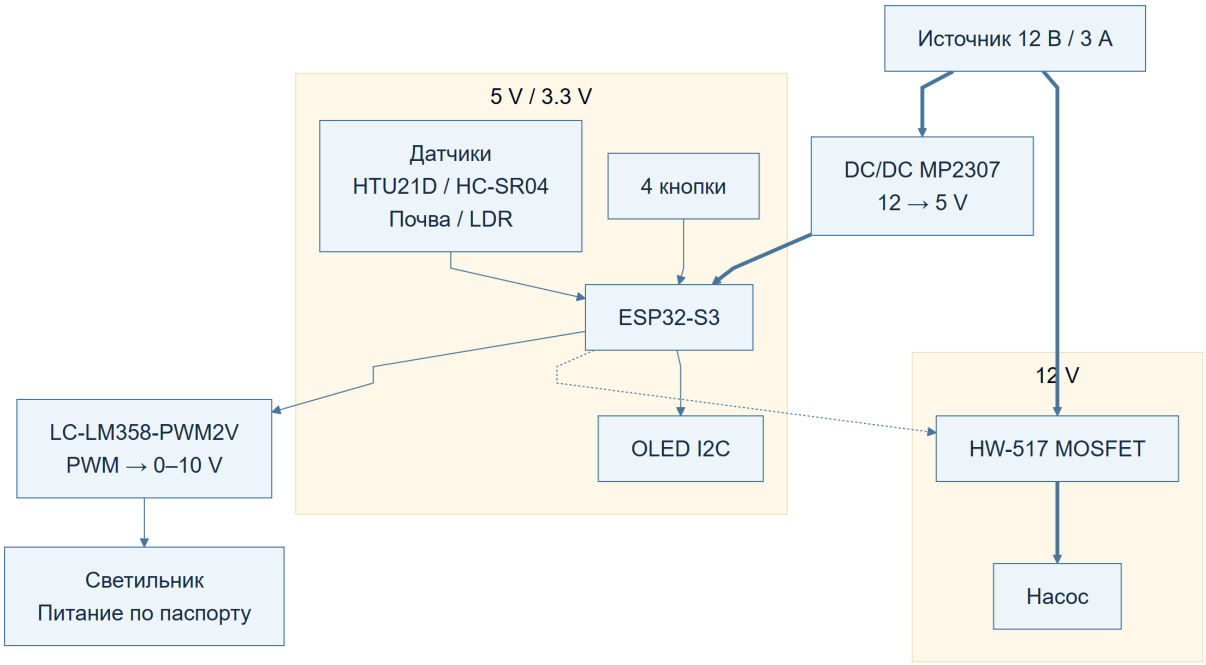


Рисунок 1 — Аппаратные блоки и разделение питания.

Источник 12 В питает силовую ветвь насоса и DC/DC. Выход 5 В питает плату; логическая часть включает цепи 5 В / 3,3 В. Толстые стрелки показывают основные пути питания, остальные - сигнальные связи. Такое разделение не означает гальваническую развязку.

Схема структурная: питание отдельных датчиков и преобразователя PWM не детализировано. Питание светильника определяется его паспортом, а не входом управления 0–10 В. Согласование уровней, общие цепи и защита нагрузок относятся к отдельной электрической документации.

6. Программная архитектура

Задачи измерений, кнопок, времени и сети передают события в очередь событий приложения. `control_task` - единственный логический владелец состояния приложения и решений об исполнительных устройствах. Она применяет логику света и насоса, вызывает драйверы и публикует состояние.

Другие задачи получают согласованный снимок состояния через `app_state_get_snapshot()`. Задача датчиков не управляет PWM, сеть не переключает насос напрямую. Измерения и сетевые запросы выполняются вне обработчиков управления.

При ошибке датчика сохраняется последнее корректное значение. Его оценивают вместе с признаком валидности и кодом текущей ошибки. Без сети локальные команды, измерения и экран продолжают работать; автоматический выбор фазы требует валидного локального времени.

7. Архитектура взаимодействия задач

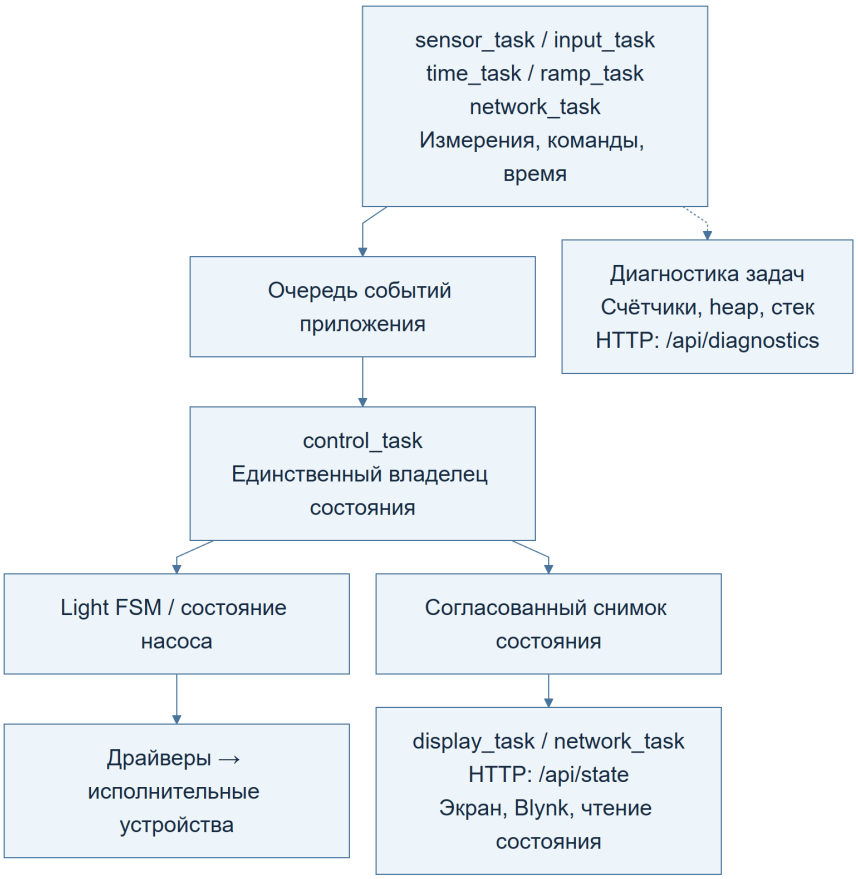


Рисунок 2 — События, управление, снимки состояния и диагностика.

Таблица 2 — Задачи FreeRTOS и периоды работы.

Задача	Назначение	Запуск / период
`control_task`	События и управление	Событие в очереди
`input_task`	Кнопки и подавление дребезга	Выборка 10 мс при активности; дребезг 40 мс
`sensor_task`	Измерения и публикация	2 с
`display_task`	Снимок состояния на OLED	500 мс после стартового экрана
`network_task`	Обмен с Blynk	Опрос 5 с; телеметрия 5 с
`time_task`	Проверка локального времени	60 с
`ramp_task`	Событие шага яркости	10 мин

Опрос и телеметрия Blynk имеют независимые таймеры. HTTP-сервер использует задачу ESP-IDF. Счётчики обновляют существующие модули без отдельной задачи диагностики. Отключённая старая логика в `main.c` не относится к активной архитектуре.

8. Логика управления освещением

Таблица 3 — Поля управления и наблюдения.

Поле	Смысл
`LIGHT_S`	Заданный системой уровень, 0–100%
`LIGHT_A`	Показание LDR, 0–100%; не измерение в люксах
`AUTO`	Разрешение автоматического выбора фазы
`MOD`	Состояние `IDLE`, `DAWN` или `DUSK`

При включении AUTO днём, с 06:00 до 20:00, уровень ниже цели 60% запускает DAWN. Ночью уровень выше нуля запускает DUSK. Если целевой уровень достигнут, остаётся IDLE. Без синхронизации устройство ждёт первого валидного времени и затем определяет фазу.

Плановые проверки: DAWN в 06:00, DUSK в 20:00 местного времени, с проверкой раз в минуту. Фаза выбирается без немедленного изменения яркости; следующее событие `APP_EVT_LIGHT_RAMP_TICK` меняет её на 5 процентных пунктов. Период шага - 10 минут. Таймер независим от AUTO, поэтому первый шаг может наступить раньше полного интервала.

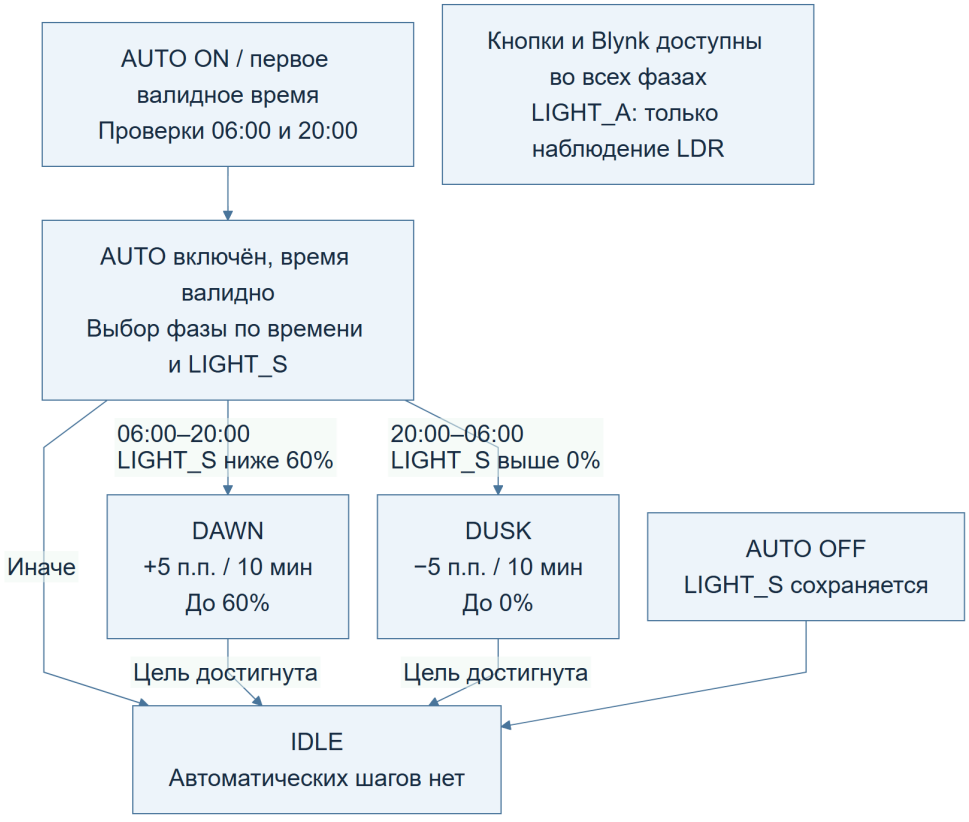


Рисунок 3 — Выбор фазы и изменение заданной яркости.

Кнопки и Blynk доступны во время DAWN/DUSK. Ручная команда сохраняет направление цикла до его границы: при 60% или выше DAWN завершается без снижения яркости; DUSK завершается при нуле. AUTO OFF останавливает цикл и сохраняет LIGHT_S. LDR служит только для наблюдения; обратной связи LIGHT_A → PWM нет.

9. Интеграция с Blynk

Таблица 4 — Соответствие виртуальных пинов Blynk.

Пин	Поле	Направление
V0	TEMP - температура	Устройство → Blynk
V1	HUM - влажность воздуха	Устройство → Blynk
V2	SOIL - влажность почвы	Устройство → Blynk
V3	PUMP, 0/1	Команда и состояние
V4	WATER - уровень воды	Устройство → Blynk
V5	LIGHT_S, 0–100%	Команда и состояние
V6	LIGHT_A / LDR, 0–100%	Устройство → Blynk
V7	AUTO, 0/1	Команда и состояние
V8	MOD: 0 IDLE, 1 DAWN, 2 DUSK	Только телеметрия



Рисунок 4 — Панель мониторинга и управления GROW SYSTEM в Blynk.

Панель объединяет телеметрию датчиков, заданный и измеренный уровни света, состояние автоматики, управление насосом и отображение воды. Значения на скриншоте иллюстрируют интерфейс, а не результаты испытания полной системы.

Сервис использует HTTPS. Опрос принимает V3, V5 и V7 и формирует события приложения; V8 - только телеметрия. Отправка публикует снимок без новых измерений. Неизменные значения и эхо собственной отправки не должны создавать повторные команды.

REST-обмен не атомарен: команда между чтением и записью состояния может быть перезаписана последующей отправкой. Это ограничение текущей реализации.

10. Диагностика и сбор данных

`/api/state` возвращает состояние исполнительных устройств, измерения, валидность и ошибки датчиков. `/api/diagnostics` возвращает uptime, счётчики событий и ошибок, heap и запас стека. Локальные HTTP-интерфейсы доступны только для чтения; аутентификация в прототипе отсутствует. Диагностика наблюдает работу устройства отдельно от обычного управления.

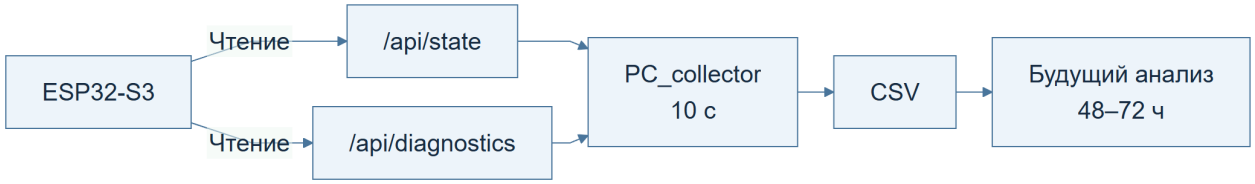


Рисунок 5 — Путь диагностических данных к будущему анализу.

Счётчики охватывают циклы и ошибки датчиков, тайм-ауты HC-SR04, операции и ошибки Blynk, попытки подключения Wi-Fi, переполнения очереди, команды и шаги освещения. `task_deadline_misses` учитывает крупные задержки задач sensor/display/time/ramp: превышение периода больше максимума из 250 мс и 10% периода. Это не измеритель всех возможных задержек.

Счётчики находятся в RAM и сбрасываются при перезагрузке. Короткая критическая секция защищает обновление и копирование; JSON формируется вне неё. Uptime не зависит от SNTP. Heap включает текущую свободную память и минимум с загрузки. Запас стека - минимальный свободный остаток в байтах, периодически считываемый задачей, а не выделенный размер стека. `wifi_reconnects` включает первоначальную попытку подключения.

`PC_collector` по умолчанию опрашивает оба интерфейса каждые 10 с и сохраняет одну строку CSV на цикл: время, UTC-смещение, флаги успеха и значения. Запросы последовательные, снимки не атомарны. При частичном сбое доступные данные сохраняются, отсутствующие поля остаются пустыми. После строки выполняются `flush()` и `fsync()`. Накопительных журналов во Flash и периодических записей в NVS нет.

Инфраструктура готова для будущего полного испытания длительностью 48–72 часа; завершение такого испытания не заявляется. Полноценный анализ эксплуатационных данных будет выполнен отдельно после установки полной аппаратной конфигурации в growbox. Результаты длительного прогона, графики телеметрии и статистика диагностических счётчиков будут оформлены в отдельном техническом отчёте.

11. Текущий статус прототипа

Аппаратный прототип, локальное управление, автоматическое освещение, OLED и интеграция Blynk работоспособны на уровне прототипа. Архитектура датчиков реализована; диагностика и PC_collector работают. Это не подтверждение завершённой проверки всей аппаратной конфигурации в growbox.

Ранее собранный CSV получен без участия датчика почвы и HC-SR04 в полноценном испытании, без установленного светильника и полной световой среды growbox. Изменения LIGHT_S не позволяют считать LIGHT_A измерением реального отклика светильника. Числовые результаты этого прогона не включены в обзор и не используются для оценки полной системы.

12. Заключение

GROW SYSTEM V0.2 объединяет измерения, локальные и удалённые команды в событийной архитектуре с единым владельцем управляющего состояния. Раздельные снимки состояния и диагностики позволяют наблюдать поведение устройства и готовить дальнейшую проверку. Следующий этап валидации - испытание полной конфигурации в growbox с отдельным техническим отчётом.